

モデルの修正（再帰的表現）

岸本康佑 *

2026.6.8

目次

1	モデルの全体像	1
2	対数線形近似	2
3	モデルの再帰的表現	7
4	考察	12

1 モデルの全体像

$$q_t(k_t - k_{t-1}) + \frac{1}{\beta'} b_{t-1} + x_t - c k_{t-1} = a k_{t-1} + b_t \quad (1)$$

$$b_t \leq \beta' q_{t+1} k_t (1 + \varepsilon_t) \quad (2)$$

$$x_t \geq c k_{t-1} \quad (3)$$

$$1 + \varphi_t = (\beta(1 + \varphi_{t+1}) + \mu_t) \frac{1}{\beta'} \quad (4)$$

$$q_t(1 + \varphi_t) + \beta c \varphi_{t+1} = \beta(1 + \varphi_{t+1})[a + c + q_{t+1}] + \mu_t q_{t+1}(1 + \varepsilon_t) \quad (5)$$

$$q_t = \beta' [G'(k'_t) + q_{t+1}] \quad (6)$$

$$x_t + m x'_t = (a + c) k_{t-1} + m G(k'_{t-1}) \quad (7)$$

$$k_t + m k'_t = \bar{K} \quad (8)$$

8 本の方程式，8 個の変数，6 個のパラメータを持つ Kiyotaki-Moore モデルが導出された．

ただし，

$$b_t + m b'_t = 0 \quad (9)$$

とし，(7) 式は総生産量であり Y_t とおく．また $\bar{K}$ は定数である．(7) 式，(8) 式は均衡条件式である．

• 変数

k : Farmer が保有する不動産， k' : Gatherer が保有する不動産，

x : Farmer の消費， x' : Gatherer の消費，

* Email: s12102301404@toyo.jp, kishimoto.research@gmail.com

GitHub: <https://github.com/Kishimoto-econ>

ak : Farmer の取引可能な生産物, ck : Gatherer の取引不可能だが自家消費可能な生産物,
 b : Farmer の借入金 (Gatherer の貸出金), q : 不動産価格

- ショック項

ε : 総量規制ショック

- 関数

$G(k')$: Gatherer の生産関数 (分析では $G(k') = (z + k')^\alpha$ のコブ・ダグラス型)

- パラメータ

β : Farmer の割引率, β' : Gatherer の割引率

- 定数

$\bar{K}$: 不動産の総量, m : Farmer と Gather の割合

- ラグランジュ乗数

μ : 借入制約, φ : 自家消費制約

※ダッシュ記号「'」が付いているものは Gatherer 関連である.

2 対数線形近似

ある変数 Z を $\tilde{Z} = \ln Z \Leftrightarrow \exp \tilde{Z} = Z$ のように対数変換し, 定常状態周りで 1 次のテイラー展開を行う. ただし, ラグランジュ乗数 z については, $\tilde{Z} = Z - Z^*$ のようにレベルで変数変換する. ss は定常状態, $\hat{Z}$ は $\tilde{Z}$ と Z の定常値 Z^* との対数差分 (すなわち $\ln(Z) - \ln(Z^*)$) である. もちろん, 対数, およびレベル線形化後の内生変数の定常状態での値は, 全てゼロである.

- (1) 式: $q_t(k_t - k_{t-1}) + \frac{1}{\beta'} b_{t-1} + x_t - ck_{t-1} = ak_{t-1} + b_t$

左辺と右辺を, それぞれ

$$f(q_t, k_t, k_{t-1}, b_{t-1}, x_t) = q_t(k_t - k_{t-1}) + \frac{1}{\beta'} b_{t-1} + x_t - ck_{t-1} \quad (10)$$

$$g(k_{t-1}, b_t) = ak_{t-1} + b_t \quad (11)$$

とおき, 変数を対数変換すると,

$$\begin{aligned} f(\tilde{q}_t, \tilde{k}_t, \tilde{k}_{t-1}, \tilde{b}_{t-1}, \tilde{x}_t) \\ = \exp(\tilde{q}_t)(\exp(\tilde{k}_t) - \exp(\tilde{k}_{t-1})) + \frac{1}{\beta'} \exp(\tilde{b}_{t-1}) + \exp(\tilde{x}_t) - c \exp(\tilde{k}_{t-1}) \end{aligned} \quad (12)$$

$$g(\tilde{k}_{t-1}, \tilde{b}_t) = a \exp(\tilde{k}_{t-1}) + \exp(\tilde{b}_t) \quad (13)$$

となる．次に，定常状態周りでテイラー展開を行うと，

$$\begin{aligned}
f &\approx f(ss) + \frac{\partial f}{\partial \tilde{q}_t} \Big|_{ss} (\tilde{q}_t - \tilde{q}^*) + \frac{\partial f}{\partial \tilde{k}_t} \Big|_{ss} (\tilde{k}_t - \tilde{k}^*) + \frac{\partial f}{\partial \tilde{k}_{t-1}} \Big|_{ss} (\tilde{k}_{t-1} - \tilde{k}^*) \\
&\quad + \frac{\partial f}{\partial \tilde{b}_{t-1}} \Big|_{ss} (\tilde{b}_{t-1} - \tilde{b}^*) + \frac{\partial f}{\partial \tilde{x}_t} \Big|_{ss} (\tilde{x}_t - \tilde{x}^*) \\
&= \frac{1}{\beta'} b^* + x^* - ck^* + q^* k^* \hat{k}_t - (q^* k^* + ck^*) \hat{k}_{t-1} + \frac{b^*}{\beta'} \hat{b}_{t-1} + x^* \hat{x}_t
\end{aligned} \tag{14}$$

$$\begin{aligned}
g &\approx g(ss) + \frac{\partial g}{\partial \tilde{k}_{t-1}} \Big|_{ss} (\tilde{k}_{t-1} - \tilde{k}^*) + \frac{\partial g}{\partial \tilde{b}_t} \Big|_{ss} (\tilde{b}_t - \tilde{b}^*) \\
&= ak^* + b^* + ak^* \hat{k}_{t-1} + b^* \hat{b}_t
\end{aligned} \tag{15}$$

となる． $f = g$ および定常状態の条件 $\frac{1}{\beta'} b^* + x^* - ck^* = ak^* + b^*$ より，

$$q^* k^* \hat{k}_t + \frac{b^*}{\beta'} \hat{b}_{t-1} + x^* \hat{x}_t = (q^* k^* + ck^* + ak^*) \hat{k}_{t-1} + b^* \hat{b}_t \tag{16}$$

これが，(1) 式の対数線形近似である．

- (2) 式： $b_t = \beta' q_{t+1} k_t (1 + \varepsilon_t)$ (binding と仮定した)

左辺と右辺を，それぞれ

$$f(b_t) = b_t \tag{17}$$

$$g(q_{t+1}, k_t) = \beta' q_{t+1} k_t (1 + \varepsilon_t) \tag{18}$$

とおき，変数を対数変換すると，

$$f(\tilde{b}_t) = \exp(\tilde{b}_t) \tag{19}$$

$$g(\tilde{q}_{t+1}, \tilde{k}_t) = \beta' \exp(\tilde{q}_{t+1}) \exp(\tilde{k}_t) (1 + \varepsilon_t) \tag{20}$$

となる．定常状態の周りでテイラー展開を行うと，

$$\begin{aligned}
f &\approx f(ss) + \frac{\partial f}{\partial \tilde{b}_t} \Big|_{ss} (\tilde{b}_t - \tilde{b}^*) \\
&= b^* + b^* \hat{b}_t
\end{aligned} \tag{21}$$

$$\begin{aligned}
g &\approx g(ss) + \frac{\partial g}{\partial \tilde{q}_{t+1}} \Big|_{ss} (\tilde{q}_{t+1} - \tilde{q}^*) + \frac{\partial g}{\partial \tilde{k}_t} \Big|_{ss} (\tilde{k}_t - \tilde{k}^*) + \frac{\partial g}{\partial \varepsilon_t} \Big|_{ss} (\varepsilon_t - \varepsilon^*) \\
&= \beta' q^* k^* + \beta' q^* k^* \hat{q}_{t+1} + \beta' q^* k^* \hat{k}_t + \beta' q^* k^* \varepsilon_t
\end{aligned} \tag{22}$$

となる． $f = g$ および定常状態の条件 $b^* = \beta' q^* k^*$ より，

$$\hat{b}_t = \hat{q}_{t+1} + \hat{k}_t + \varepsilon_t \tag{23}$$

これが，(2) 式の対数線形近似である．

- (3) 式: $x_t = ck_{t-1}$ (binding と仮定した)
左辺と右辺を, それぞれ

$$f(x_t) = x_t \quad (24)$$

$$g(k_{t-1}) = ck_{t-1} \quad (25)$$

とおき, 変数を対数変換すると,

$$f(\tilde{x}_t) = \exp(\tilde{x}_t) \quad (26)$$

$$g(\tilde{k}_{t-1}) = c \exp(\tilde{k}_{t-1}) \quad (27)$$

となる. 定常状態の周りでテイラー展開を行うと,

$$\begin{aligned} f &\approx f(ss) + \left. \frac{\partial f}{\partial \tilde{x}_t} \right|_{ss} (\tilde{x}_t - \tilde{x}^*) \\ &= x^* + x^* \hat{x}_t \end{aligned} \quad (28)$$

$$\begin{aligned} g &\approx g(ss) + \left. \frac{\partial g}{\partial \tilde{k}_{t-1}} \right|_{ss} (\tilde{k}_{t-1} - \tilde{k}^*) \\ &= ck^* + ck^* \hat{k}_{t-1} \end{aligned} \quad (29)$$

となる. $f = g$ および定常状態の条件 $x^* = ck^*$ より,

$$\hat{x}_t = \hat{k}_{t-1} \quad (30)$$

これが, (3) 式の対数線形近似である.

- (4) 式: $1 + \varphi_t = (\beta(1 + \varphi_{t+1}) + \mu_t) \frac{1}{\beta'}$
左辺と右辺を, それぞれ

$$f(\varphi_t) = 1 + \varphi_t \quad (31)$$

$$g(\varphi_{t+1}, \mu_t) = \frac{\beta}{\beta'} (1 + \varphi_{t+1}) + \frac{1}{\beta'} \mu_t \quad (32)$$

とおき, 変数変換すると,

$$f(\tilde{\varphi}_t) = 1 + \tilde{\varphi}_t + \varphi^* \quad (33)$$

$$g(\tilde{\varphi}_{t+1}, \tilde{\mu}_t) = \frac{\beta}{\beta'} (1 + \tilde{\varphi}_{t+1} + \varphi^*) + \frac{1}{\beta'} (\tilde{\mu}_t + \mu^*) \quad (34)$$

となる. $f = g$ および定常状態の条件 $1 + \varphi^* = \frac{\beta}{\beta'} (1 + \varphi^*) + \frac{1}{\beta'} \mu^*$ より,

$$\tilde{\varphi}_t = \frac{\beta}{\beta'} \tilde{\varphi}_{t+1} + \frac{1}{\beta'} \tilde{\mu}_t \quad (35)$$

これが, (4) 式の線形近似である.

- (5) 式： $q_t(1 + \varphi_t) + \beta c \varphi_{t+1} = \beta(1 + \varphi_{t+1})[a + c + q_{t+1}] + \mu_t q_{t+1}(1 + \varepsilon_t)$
左辺と右辺を、それぞれ

$$f(q_t, \varphi_t, \varphi_{t+1}) = q_t(1 + \varphi_t) + \beta c \varphi_{t+1} \quad (36)$$

$$g(\varphi_{t+1}, q_{t+1}, \mu_t) = \beta(1 + \varphi_{t+1})[a + c + q_{t+1}] + \mu_t q_{t+1}(1 + \varepsilon_t) \quad (37)$$

とおき、変数を対数、およびレベルで変換すると、

$$f(\tilde{q}_t, \tilde{\varphi}_t, \tilde{\varphi}_{t+1}) = \exp(\tilde{q}_t)(1 + \varphi^* + \tilde{\varphi}_t) + \beta c(\varphi^* + \tilde{\varphi}_{t+1}) \quad (38)$$

$$g(\tilde{\varphi}_{t+1}, \tilde{q}_{t+1}, \tilde{\mu}_t) = \beta(1 + \varphi^* + \tilde{\varphi}_{t+1})[a + c + \exp(\tilde{q}_{t+1})] + (\mu^* + \tilde{\mu}_t) \exp(\tilde{q}_{t+1})(1 + \varepsilon_t) \quad (39)$$

となる。定常状態の周りでテイラー展開を行うと、

$$\begin{aligned} f &\approx f(ss) + \left. \frac{\partial f}{\partial \tilde{q}_t} \right|_{ss} (\tilde{q}_t - \tilde{q}^*) + \left. \frac{\partial f}{\partial \tilde{\varphi}_t} \right|_{ss} (\tilde{\varphi}_t - \varphi^*) + \left. \frac{\partial f}{\partial \tilde{\varphi}_{t+1}} \right|_{ss} (\tilde{\varphi}_{t+1} - \varphi^*) \\ &= [q^*(1 + \varphi^*) + \beta c \varphi^*] + q^*(1 + \varphi^*) \hat{q}_t + q^* \tilde{\varphi}_t + \beta c \tilde{\varphi}_{t+1} \end{aligned} \quad (40)$$

$$\begin{aligned} g &\approx g(ss) + \left. \frac{\partial g}{\partial \tilde{\varphi}_{t+1}} \right|_{ss} (\tilde{\varphi}_{t+1} - \varphi^*) + \left. \frac{\partial g}{\partial \tilde{q}_{t+1}} \right|_{ss} (\tilde{q}_{t+1} - \tilde{q}^*) + \left. \frac{\partial g}{\partial \tilde{\mu}_t} \right|_{ss} (\tilde{\mu}_t - \mu^*) + \left. \frac{\partial g}{\partial \varepsilon_t} \right|_{ss} (\varepsilon_t - \varepsilon^*) \\ &= [\beta(1 + \varphi^*)(a + c + q^*) + \mu^* q^*] + \beta(a + c + q^*) \tilde{\varphi}_{t+1} + [\beta(1 + \varphi^*) q^* + \mu^* q^*] \hat{q}_{t+1} + q^* \tilde{\mu}_t + \mu^* q^* \varepsilon_t \end{aligned} \quad (41)$$

となる。 $f = g$ および定常状態の条件 $q^*(1 + \varphi^*) + \beta c \varphi^* = \beta(1 + \varphi^*)(a + c + q^*) + \mu^* q^*$ より、

$$q^*(1 + \varphi^*) \hat{q}_t + q^* \tilde{\varphi}_t = [\beta(1 + \varphi^*) + \mu^*] q^* \hat{q}_{t+1} + \beta(a + q^*) \tilde{\varphi}_{t+1} + \mu^* q^* \tilde{\mu}_t + \mu^* q^* \varepsilon_t \quad (42)$$

これが、(5) 式の対数線形・レベル線形近似である。

- (6) 式： $q_t = \beta'[G'(k'_t) + q_{t+1}]$
左辺と右辺を、それぞれ

$$f(q_t) = q_t \quad (43)$$

$$g(k'_t, q_{t+1}) = \beta'[G'(k'_t) + q_{t+1}] \quad (44)$$

とおき、変数を対数変換する。ここで $G'(k'_t) = \alpha(z + k'_t)^{\alpha-1}$ である。

$$f(\tilde{q}_t) = \exp(\tilde{q}_t) \quad (45)$$

$$g(\tilde{k}'_t, \tilde{q}_{t+1}) = \beta'[\alpha(z + \exp(\tilde{k}'_t))^{\alpha-1} + \exp(\tilde{q}_{t+1})] \quad (46)$$

定常状態の周りでテイラー展開を行うと、

$$\begin{aligned} f &\approx f(ss) + \left. \frac{\partial f}{\partial \tilde{q}_t} \right|_{ss} (\tilde{q}_t - \tilde{q}^*) \\ &= q^* + q^* \hat{q}_t \end{aligned} \quad (47)$$

$$\begin{aligned}
g &\approx g(ss) + \frac{\partial g}{\partial \tilde{k}'_t} \Big|_{ss} (\tilde{k}'_t - \tilde{k}'^*) + \frac{\partial g}{\partial \tilde{q}_{t+1}} \Big|_{ss} (\tilde{q}_{t+1} - \tilde{q}^*) \\
&= \beta' [G'(k'^*) + q^*] + \beta' \alpha (\alpha - 1) (z + k'^*)^{\alpha-2} k'^* \hat{k}'_t + \beta' q^* \hat{q}_{t+1}
\end{aligned} \tag{48}$$

となる． $f = g$ および定常状態の条件 $q^* = \beta' [G'(k'^*) + q^*]$ より，

$$q^* \hat{q}_t = \beta' \alpha (\alpha - 1) (z + k'^*)^{\alpha-2} k'^* \hat{k}'_t + \beta' q^* \hat{q}_{t+1} \tag{49}$$

これが，(6) 式の対数線形近似である．

- (7) 式： $x_t + mx'_t = (a + c)k_{t-1} + mG(k'_{t-1})$

左辺と右辺を，それぞれ

$$f(x_t, x'_t) = x_t + mx'_t \tag{50}$$

$$g(k_{t-1}, k'_{t-1}) = (a + c)k_{t-1} + mG(k'_{t-1}) \tag{51}$$

とおき，変数を対数変換する．ここで $G(k'_{t-1}) = (z + k'_{t-1})^\alpha$ である．

$$f(\tilde{x}_t, \tilde{x}'_t) = \exp(\tilde{x}_t) + m \exp(\tilde{x}'_t) \tag{52}$$

$$g(\tilde{k}_{t-1}, \tilde{k}'_{t-1}) = (a + c) \exp(\tilde{k}_{t-1}) + m(z + \exp(\tilde{k}'_{t-1}))^\alpha \tag{53}$$

定常状態の周りでテイラー展開を行うと，

$$\begin{aligned}
f &\approx f(ss) + \frac{\partial f}{\partial \tilde{x}_t} \Big|_{ss} (\tilde{x}_t - \tilde{x}^*) + \frac{\partial f}{\partial \tilde{x}'_t} \Big|_{ss} (\tilde{x}'_t - \tilde{x}'^*) \\
&= (x^* + mx'^*) + x^* \hat{x}_t + mx'^* \hat{x}'_t
\end{aligned} \tag{54}$$

$$\begin{aligned}
g &\approx g(ss) + \frac{\partial g}{\partial \tilde{k}_{t-1}} \Big|_{ss} (\tilde{k}_{t-1} - \tilde{k}^*) + \frac{\partial g}{\partial \tilde{k}'_{t-1}} \Big|_{ss} (\tilde{k}'_{t-1} - \tilde{k}'^*) \\
&= [(a + c)k^* + mG(k'^*)] + (a + c)k^* \hat{k}_{t-1} + m\alpha(z + k'^*)^{\alpha-1} k'^* \hat{k}'_{t-1}
\end{aligned} \tag{55}$$

となる． $f = g$ および定常状態の条件 $x^* + mx'^* = (a + c)k^* + mG(k'^*)$ より，

$$x^* \hat{x}_t + mx'^* \hat{x}'_t = (a + c)k^* \hat{k}_{t-1} + m\alpha(z + k'^*)^{\alpha-1} k'^* \hat{k}'_{t-1} \tag{56}$$

これが，(7) 式の対数線形近似である．

- (8) 式： $k_t + mk'_t = \bar{K}$

左辺と右辺を，それぞれ

$$f(k_t, k'_t) = k_t + mk'_t \tag{57}$$

$$g(\bar{K}) = \bar{K} \tag{58}$$

とおき，変数を対数変換すると，

$$f(\tilde{k}_t, \tilde{k}'_t) = \exp(\tilde{k}_t) + m \exp(\tilde{k}'_t) \tag{59}$$

$$g(\bar{K}) = \bar{K} \tag{60}$$

となる．定常状態の周りでテイラー展開を行うと，

$$\begin{aligned} f &\approx f(ss) + \frac{\partial f}{\partial \tilde{k}_t} \bigg|_{ss} (\tilde{k}_t - \tilde{k}^*) + \frac{\partial f}{\partial \tilde{k}'_t} \bigg|_{ss} (\tilde{k}'_t - \tilde{k}'^*) \\ &= (k^* + mk'^*) + k^* \hat{k}_t + mk'^* \hat{k}'_t \end{aligned} \quad (61)$$

$$g \approx \bar{K} \quad (62)$$

となる． $f = g$ および定常状態の条件 $k^* + mk'^* = \bar{K}$ より，

$$k^* \hat{k}_t + mk'^* \hat{k}'_t = 0 \quad (63)$$

これが，(8) 式の対数線形近似である．

対数線形近似したモデルの全体像

$$q^* k^* \hat{k}_t + \frac{b^*}{\beta'} \hat{b}_{t-1} + x^* \hat{x}_t = (q^* k^* + ck^* + ak^*) \hat{k}_{t-1} + b^* \hat{b}_t \quad (64)$$

$$\hat{b}_t = \hat{q}_{t+1} + \hat{k}_t + \varepsilon_t \quad (65)$$

$$\hat{x}_t = \hat{k}_{t-1} \quad (66)$$

$$\tilde{\varphi}_t = \frac{\beta}{\beta'} \tilde{\varphi}_{t+1} + \frac{1}{\beta'} \tilde{\mu}_t \quad (67)$$

$$q^*(1 + \varphi^*) \hat{q}_t + q^* \tilde{\varphi}_t = [\beta(1 + \varphi^*) + \mu^*] q^* \hat{q}_{t+1} + \beta(a + q^*) \tilde{\varphi}_{t+1} + \mu^* q^* \tilde{\mu}_t + \mu^* q^* \varepsilon_t \quad (68)$$

$$q^* \hat{q}_t = \beta' \alpha (\alpha - 1) (z + k'^*)^{\alpha-2} k'^* \hat{k}'_t + \beta' q^* \hat{q}_{t+1} \quad (69)$$

$$x^* \hat{x}_t + mx'^* \hat{x}'_t = (a + c) k^* \hat{k}_{t-1} + m\alpha (z + k'^*)^{\alpha-1} k'^* \hat{k}'_{t-1} \quad (70)$$

$$k^* \hat{k}_t + mk'^* \hat{k}'_t = 0 \quad (71)$$

3 モデルの再帰的表現

モデルのジャンプ変数は $\hat{q}_t, \tilde{\varphi}_t$ の2変数，状態変数は $\hat{k}_t, \hat{b}_t$ の3変数である¹⁾．

状態変数の種類は Dynare のコマンドで確認することができるが，ジャンプ変数については個数しか確認できない（私が知らないだけかもしれない）． $\hat{x}_t, \hat{x}'_t, \hat{k}'_t, \tilde{\mu}_t$ が静的変数である理由は，これらの変数が他の変数の値によって自動的に（フォワードでもバックワードでもなく）決定されるからである．

1) 本章の記述の多くは蓮見（2020，第6章）と外木先生のレジユメを参考にした．

モデルの方程式を整理すると，以下の 5 本の連立差分方程式に集約できる．

$$q^* k^* \hat{k}_t + \frac{b^*}{\beta'} \hat{b}_{t-1} + x^* \hat{k}_{t-1} = (q^* k^* + ck^* + ak^*) \hat{k}_{t-1} + b^* \hat{b}_t \quad (72)$$

$$\hat{b}_t = \hat{q}_{t+1} + \hat{k}_t + \varepsilon_t \quad (73)$$

$$q^*(1 + \varphi^*) \hat{q}_t - (\mu^* \beta' - 1) q^* \tilde{\varphi}_t = [\beta(1 + \varphi^*) + \mu^*] q^* \hat{q}_{t+1} + \beta(a + q^* - \mu^* q^* \beta') \tilde{\varphi}_{t+1} + \mu^* q^* \varepsilon_t \quad (74)$$

$$q^* \hat{q}_t = \beta' \alpha (\alpha - 1) (z + k'^*)^{\alpha-2} k'^* \hat{k}'_t + \beta' q^* \hat{q}_{t+1} \quad (75)$$

$$k^* \hat{k}_t + mk'^* \hat{k}'_t = 0 \quad (76)$$

ここで，ジャンプ変数と状態変数をそれぞれ $\hat{\mathbf{x}}_t = [\hat{q}_t, \tilde{\varphi}_t]^\top$ ， $\hat{\mathbf{s}}_t = [\hat{k}_t, \hat{b}_t]^\top$ と定義する．

行列 B ， C ， D を

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -[\beta(1 + \varphi^*) + \mu^*] q^* & -\beta(a + q^* - \mu^* q^* \beta') & 0 & 0 & 0 \\ -\beta' q^* & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (77)$$

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -q^* k^* & 0 & b^* \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ -q^*(1 + \varphi^*) & (\mu^* \beta' - 1) q^* & 0 & 0 & 0 \\ -q^* & 0 & 0 & \beta' \alpha (\alpha - 1) (z + k'^*)^{\alpha-2} k'^* & 0 \\ 0 & 0 & k^* & mk'^* & 0 \end{bmatrix} \quad (78)$$

$$D = \begin{bmatrix} 0 & 0 & (q^* k^* + ck^* + ak^*) - x^* & 0 & -\frac{b^*}{\beta'} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (79)$$

と定義すると，対数線形近似されたモデルは，

$$B \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{x}}_{t+1} \\ \hat{\mathbf{s}}_{t+1} \end{bmatrix} = C \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{x}}_t \\ \hat{\mathbf{s}}_t \end{bmatrix} + D \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{x}}_{t-1} \\ \hat{\mathbf{s}}_{t-1} \end{bmatrix} \quad (80)$$

と書ける．

最終的には，

$$\begin{bmatrix} \hat{\mathbf{x}}_{t+1} \\ \hat{\mathbf{s}}_{t+1} \end{bmatrix} = X \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{x}}_t \\ \hat{\mathbf{s}}_t \end{bmatrix} \quad (81)$$

という形式に変形したいが、 B は特異行列だから、両辺に B^{-1} を掛けることができない（仮に正則行列だとしても $[\hat{\mathbf{x}}_{t+n} \ \hat{\mathbf{s}}_{t+n}]^\top$ が発散してしまう）。

そこで、任意の次数システムは 1 次のベクトル差分方程式に書き換えられるから²⁾，(80) 式を

$$\Gamma_0 \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{x}}_{t+1} \\ \hat{\mathbf{s}}_{t+1} \\ \hat{\mathbf{x}}_t \\ \hat{\mathbf{s}}_t \end{bmatrix} = \Gamma_1 \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{x}}_t \\ \hat{\mathbf{s}}_t \\ \hat{\mathbf{x}}_{t-1} \\ \hat{\mathbf{s}}_{t-1} \end{bmatrix} \quad (85)$$

と書き換える。ただし、 I を単位行列として、

$$\Gamma_0 = \begin{bmatrix} B & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix} \quad (86)$$

$$\Gamma_1 = \begin{bmatrix} C & D \\ I & 0 \end{bmatrix} \quad (87)$$

である。さらに、 $\widehat{\mathbf{X}}_t = [\hat{\mathbf{x}}_t \ \hat{\mathbf{x}}_{t-1}]$ ， $\widehat{\mathbf{S}}_t = [\hat{\mathbf{s}}_t \ \hat{\mathbf{s}}_{t-1}]$ と定義して、

$$\Gamma_0 \begin{bmatrix} \widehat{\mathbf{X}}_{t+1} \\ \widehat{\mathbf{S}}_{t+1} \end{bmatrix} = \Gamma_1 \begin{bmatrix} \widehat{\mathbf{X}}_t \\ \widehat{\mathbf{S}}_t \end{bmatrix} \quad (88)$$

と書き換える。

ここで、方策関数が (2,3) 型の行列 P を用いて、

$$\widehat{\mathbf{X}}_t = P \widehat{\mathbf{S}}_t \quad (89)$$

という関数型をとると仮定する。

そして、パラメータを $\alpha = 1/3, m = 0.5, \bar{K} = 1, \beta' = 0.99, \beta = 0.98, a = 0.7, c = 0.3, z = 0.01$ と仮置きする。

2) 例えば、

$$w_{t+1} = \rho_1 w_t + \rho_2 w_{t-1} + \cdots + \rho_p w_{t-p+1} \quad (82)$$

は次のように 1 次のベクトル差分方程式として書き換えることができる (companion form)。

$$\begin{bmatrix} w_{t+1} \\ w_t \\ \vdots \\ w_{t-p+2} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \rho_1 & \rho_2 & \cdots & \cdots & \rho_p \\ 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_t \\ w_{t-1} \\ \vdots \\ w_{t-p+1} \end{bmatrix} = 0 \quad (83)$$

これを $W_t = [w_{t+1}, w_t, \dots, w_{t-p+2}]^\top$ として書き直すと、

$$W_{t+1} - \Pi W_t = 0 \quad (84)$$

となる。

まず、 $A = \Gamma_1^{-1}\Gamma_0$ の 5 個の固有値を並べた対角行列 V を作る³⁾。Dynare で計算すると、

$$V = \begin{bmatrix} 4.704 \times 10^{-13} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.3194 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1.008 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1.01 \end{bmatrix} \quad (90)$$

となり、各固有値に対応する固有ベクトルを (5,5) 型の正方行列 S を使って $Q = S^{-1}$ と定義すると、

$$QAQ^{-1} = V = \begin{bmatrix} 4.704 \times 10^{-13} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.3194 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1.008 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1.01 \end{bmatrix} \quad (91)$$

$$\Leftrightarrow A = \Gamma_1^{-1}\Gamma_0 = Q^{-1}VQ$$

と対角化できる。よって、(88) 式は、

$$\begin{aligned} \Gamma_0 \begin{bmatrix} \widehat{\mathbf{X}}_{t+1} \\ \widehat{\mathbf{S}}_{t+1} \end{bmatrix} &= \Gamma_1 \begin{bmatrix} \widehat{\mathbf{X}}_t \\ \widehat{\mathbf{S}}_t \end{bmatrix} \\ \Leftrightarrow \Gamma_1^{-1}\Gamma_0 \begin{bmatrix} \widehat{\mathbf{X}}_{t+1} \\ \widehat{\mathbf{S}}_{t+1} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \widehat{\mathbf{X}}_t \\ \widehat{\mathbf{S}}_t \end{bmatrix} \\ \Leftrightarrow Q_1^{-1}VQ \begin{bmatrix} \widehat{\mathbf{X}}_{t+1} \\ \widehat{\mathbf{S}}_{t+1} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \widehat{\mathbf{X}}_t \\ \widehat{\mathbf{S}}_t \end{bmatrix} \\ \Leftrightarrow Q \begin{bmatrix} \widehat{\mathbf{X}}_{t+1} \\ \widehat{\mathbf{S}}_{t+1} \end{bmatrix} &= V^{-1}Q \begin{bmatrix} \widehat{\mathbf{X}}_t \\ \widehat{\mathbf{S}}_t \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (92)$$

と変形できる。

Dynare によると、このモデルは Blanchard-Kahn 条件を満たしているから、ジャンプ変数に対応

3) このとき、どの順序で固有値を対角線上に並べるかには任意性がある。

する固有値を V_X ，状態変数に対応する固有値を V_S とおき，(92) 式を再帰的に用いると，

$$\begin{aligned}
Q \begin{bmatrix} \widehat{\mathbf{X}}_{t+n} \\ \widehat{\mathbf{S}}_{t+n} \end{bmatrix} &= V^{-1} Q \begin{bmatrix} \widehat{\mathbf{X}}_t \\ \widehat{\mathbf{S}}_t \end{bmatrix} \\
\Leftrightarrow \begin{bmatrix} \widehat{\mathbf{X}}_{t+n} \\ \widehat{\mathbf{S}}_{t+n} \end{bmatrix} &= Q^{-1} V^{-n} Q \begin{bmatrix} \widehat{\mathbf{X}}_t \\ \widehat{\mathbf{S}}_t \end{bmatrix} \\
\Leftrightarrow \begin{bmatrix} \widehat{\mathbf{X}}_{t+n} \\ \widehat{\mathbf{S}}_{t+n} \end{bmatrix} &= Q^{-1} \begin{bmatrix} V_X^{-n} & 0 \\ 0 & V_S^{-n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Q_A & Q_B \\ Q_C & Q_D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \widehat{\mathbf{X}}_t \\ \widehat{\mathbf{S}}_t \end{bmatrix} \\
\Leftrightarrow \begin{bmatrix} \widehat{\mathbf{X}}_{t+n} \\ \widehat{\mathbf{S}}_{t+n} \end{bmatrix} &= Q^{-1} \begin{bmatrix} V_X^{-n}(Q_A \widehat{\mathbf{X}}_t + Q_B \widehat{\mathbf{S}}_t) \\ V_X^{-n}(Q_C \widehat{\mathbf{X}}_t + Q_D \widehat{\mathbf{S}}_t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \widehat{\mathbf{X}}_t \\ \widehat{\mathbf{S}}_t \end{bmatrix}
\end{aligned} \tag{93}$$

となる．Blanchard-Kahn 条件を満たすには，ジャンプ変数に対応する固有値の絶対値が全て 1 より小さくないといけなないので， $n \rightarrow \infty$ のとき V_X^{-n} の対角成分は $\pm\infty$ に発散する．よって，方策関数が (89) 式のように表されるという仮定の下で， $[\widehat{\mathbf{X}}_{t+n} \ \widehat{\mathbf{S}}_{t+n}]^\top$ が発散しないための必要十分条件は，

$$Q_A \widehat{\mathbf{X}}_t + Q_B \widehat{\mathbf{S}}_t = 0 \tag{94}$$

である． Q_A は正方行列なので， $Q_B \widehat{\mathbf{S}}_t$ を移行して左から Q_A^{-1} を掛けると，

$$\begin{aligned}
\widehat{\mathbf{X}}_t &= -Q_A^{-1} Q_B \widehat{\mathbf{S}}_t \\
&= P \widehat{\mathbf{S}}_t
\end{aligned} \tag{95}$$

これで方策関数が決まった．

(93) 式は，

$$\begin{aligned}
Q \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{x}}_{t+n} \\ \hat{\mathbf{s}}_{t+n} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} V_z^{-n}(Q_A \hat{\mathbf{x}}_t + Q_B \hat{\mathbf{s}}_t) \\ V_s^{-n}(Q_C \hat{\mathbf{x}}_t + Q_D \hat{\mathbf{s}}_t) \end{bmatrix} \\
\Leftrightarrow \begin{bmatrix} Q_A & Q_B \\ Q_C & Q_D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{x}}_{t+n} \\ \hat{\mathbf{s}}_{t+n} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 \\ V_s^{-n}(Q_C \hat{\mathbf{x}}_t + Q_D \hat{\mathbf{s}}_t) \end{bmatrix} \\
\Leftrightarrow \begin{bmatrix} Q_A \hat{\mathbf{x}}_{t+n} + Q_B \hat{\mathbf{s}}_{t+n} \\ Q_C \hat{\mathbf{x}}_{t+n} + Q_D \hat{\mathbf{s}}_{t+n} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 \\ V_s^{-n}(Q_C \hat{\mathbf{x}}_t + Q_D \hat{\mathbf{s}}_t) \end{bmatrix}
\end{aligned} \tag{96}$$

と書き直すことができ， $n = 1$ を代入して下側の等号関係を取り出すと，

$$\begin{aligned}
Q_C \hat{\mathbf{x}}_{t+1} + Q_D \hat{\mathbf{s}}_{t+1} &= V_s^{-1} [Q_C \hat{\mathbf{x}}_t + Q_D \hat{\mathbf{s}}_t] \\
\Leftrightarrow [Q_C P + Q_D] \hat{\mathbf{s}}_{t+1} &= V_s^{-1} [Q_C P + Q_D] \hat{\mathbf{s}}_t \\
\Leftrightarrow \hat{\mathbf{s}}_{t+1} &= [Q_C P + Q_D]^{-1} V_s^{-1} [Q_C P + Q_D] \hat{\mathbf{s}}_t \\
\Leftrightarrow \hat{\mathbf{s}}_{t+1} &= A_A \hat{\mathbf{s}}_t
\end{aligned} \tag{97}$$

と表現できる.

ジャンプ変数は $\hat{\mathbf{x}}_t = [\hat{q}_t, \tilde{\varphi}_t]^\top$, 状態変数は $\hat{\mathbf{s}}_t = [\hat{k}_t, \hat{b}_t]^\top$ より, P と A_A を Dynare で計算すると,

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \hat{q}_t \\ \tilde{\varphi}_t \\ \tilde{k}_t \\ \tilde{k}'_t \\ \tilde{b}_t \end{bmatrix}}_{\hat{\mathbf{x}}_t} = \underbrace{\begin{bmatrix} -8.503226 & 8.383462 \\ 225.685881 & -222.507207 \\ -167.419881 & 165.061855 \\ 900.016392 & -887.340105 \\ -170.135522 & 167.739247 \end{bmatrix}}_{P \text{ and } A_A} \underbrace{\begin{bmatrix} \hat{k}_{t-1} \\ \hat{b}_{t-1} \end{bmatrix}}_{\hat{\mathbf{s}}_t} + \begin{bmatrix} 0 \\ -0.336606 \\ -22.132062 \\ 118.977618 \\ -22.355618 \end{bmatrix} \varepsilon_t \quad (98)$$

という表現が得られた. これがモデルの再帰的表現 (モデルの解) である.

4 考察

修正が必要な部分

- (98) 式の係数の絶対値が大きすぎる
 - V 中の固有値は5つのうち, 1つだけが 4.704×10^{-13} ととても小さく小さいので, 一部のパラメータがおかしいと考えられる